

Прогноз расходов и сигналы изменений

Что мы решаем

По ежемесячным безналичным расходам оцениваем будущую динамику муниципалитета и выделяем изменения, которые стоит проверить аналитику.

Сколько ожидаем

Прогноз расходов на 1-3 месяца. Он учитывает сезонность, общую экономическую динамику и историю территории.

Для чего

Задать ориентир для планирования и последующего сравнения с фактом.

Каков диапазон

Интервал вокруг прогноза. Его ширина связана с прошлой ошибкой и выбранным уровнем покрытия.

Для чего

Оценить возможный разброс будущих значений и рассмотреть несколько сценариев.

Где изменился режим

После появления новых данных детектор проверяет, стала ли последовательность отклонений необычной для этой территории.

Для чего

Выделить муниципалитеты для разбора по категориям расходов и экономическому контексту.

Какие данные использует модель

2016

Муниципалитетов

Ежемесячные средние безналичные расходы по данным СберИндекса. Муниципалитет далее обозначаем как МО.

24 месяца наблюдений

Январь 2023 - декабрь 2024. Полная панель: 48 384 муниципальных месяца.

Что прогнозируем

Общий показатель расходов в рублях на один, два и три месяца вперёд. Дополнительно проверены горизонты 6 и 12 месяцев.

Что помогает прогнозу

Пять категорий расходов, национальные макропоказатели, региональные цены и зарплаты.

Что означает доля категории

Расходы на категорию, делённые на общие расходы. Например, 5 000 из 25 000 рублей на продукты - доля 20%.

Модель учитывает и размер расходов, и то, как устроено потребление

Как читать результат решения

До появления факта

Для каждого муниципалитета и будущего месяца получаем **прогноз расходов в рублях** и **границы интервала**.

Прогноз - ожидаемый уровень. Интервал показывает разброс: при уровне 90% проверяем, какая доля фактических значений попадает между границами.

Что именно проверяем в экспериментах

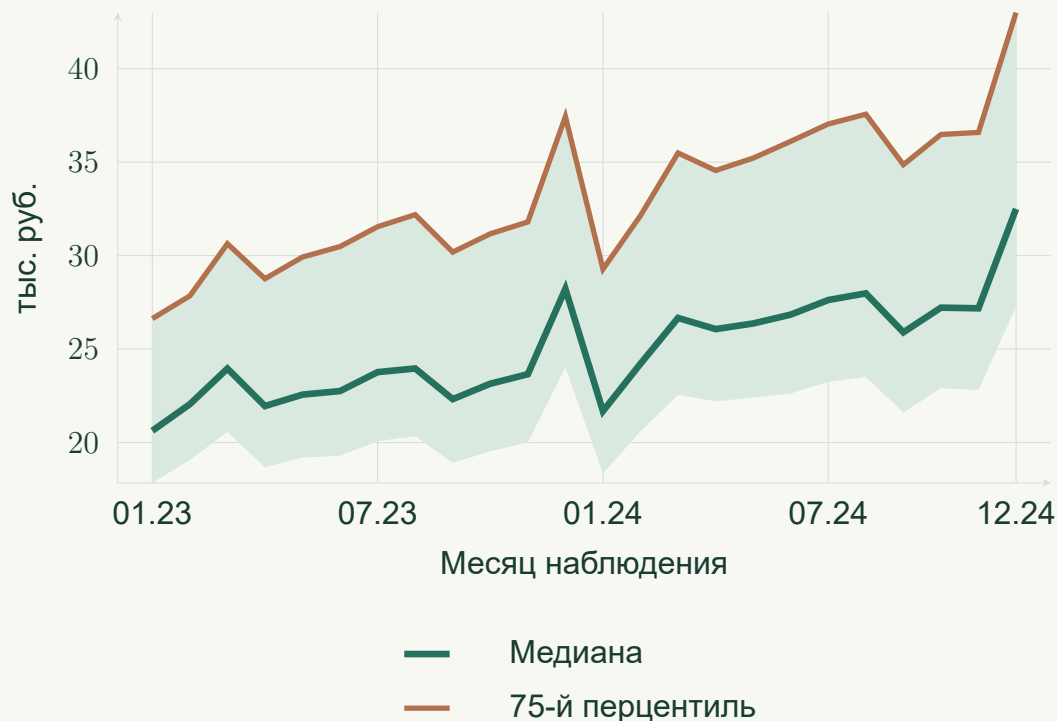
Ошибка прогноза в рублях, попадание фактов в интервал и доля изменений, которые обнаруживает детектор. Для каждого из трёх результатов используется своя проверка.

После появления факта

Сравниваем новые расходы с прогнозом. Отделяем общий сдвиг всех территорий и учитываем обычный масштаб ошибки данного МО.

Уведомление возникает при превышении порога детектора изменений. Оно выделяет территорию для проверки: рядом рассматриваем факт, прогноз, историю и категории расходов.

Общая динамика и различия территорий



48 384

Муниципальных месяцев в полной панели

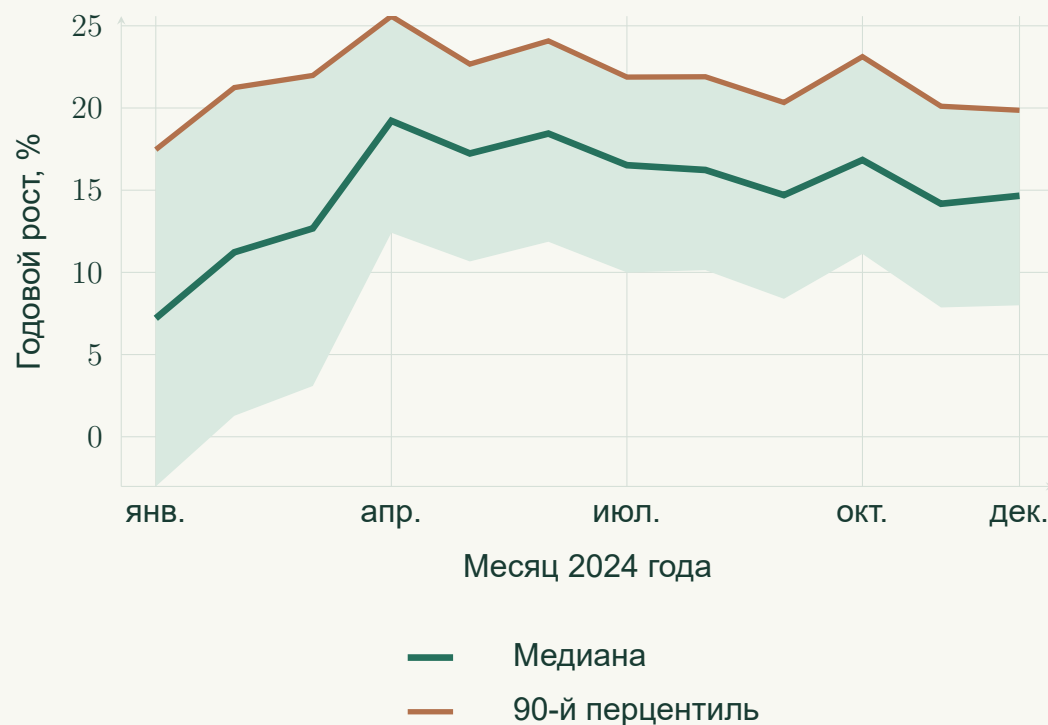
Что измеряем

Опубликованный показатель средних безналичных расходов. Total и пять наблюдаемых категорий

Средние расходы по МО, тыс. руб. Зелёная линия - медиана; коричневая - 75-й перцентиль. Полоса - центральные 50% территорий.

Общую траекторию и локальные отклонения моделируем отдельно

Локальная динамика требует своей модели



Сопоставимые изменения

Для каждого МО считаем рост к тому же месяцу предыдущего года. Это отделяет динамику от масштаба расходов

Архитектурный вывод

Национальный фактор описывает общий режим, локальные эксперты - траекторию конкретного МО

Годовое изменение расходов в 2024 году. Зелёная линия - медиана; коричневая - 90-й перцентиль. Полоса - 10-й и 90-й процентиля между МО.

Каждый прогноз начинается с известной истории



Единый список прогнозов

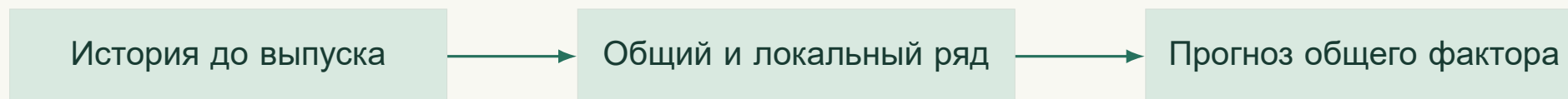
Последний известный месяц - точка выпуска прогноза. От неё считаем горизонт: один, два или три месяца. Модели сравниваем на одинаковых территориях и целевых месяцах.

Проверка на двух периодах

Первый период: прогнозы выпущены в июне-сентябре 2024 года (24 192 строки). Второй: в октябре-ноябре (6 048 строк). Каждый выпуск использует только предшествующую историю.

На каждом выпуске используются только данные предшествующей истории

1. Подготавливаем историю и общий прогноз



История до текущего месяца

Для каждого МО берём общий расход и пять категорий. Всё после точки выпуска прогноза исключаем до расчёта признаков и обучения.

Результат этапа

Известная история каждой территории и доступные экономические показатели.

Логарифм и отклонение

Переводим расходы в логарифмы. В каждом месяце вычитаем медиану по МО: остаётся локальный ряд, который получает модель.

Результат этапа

$r_{i,t} = \log y_{i,t} - F_t$, где F_t - медиана логарифмов.

Прогноз общего фактора

Берём уровень того же месяца прошлого года и добавляем сглаженный годовой темп панели. Недавние месяцы имеют больший вес (EMA).

Результат этапа

Общий прогноз $\hat{F}_{t+h}$ для горизонтов 1, 2 и 3 месяца.

Почему используем логарифм

Рост на 10% даёт одну и ту же прибавку $\log(1,1)$ и для малых, и для крупных МО. Так модели сравнивают относительную динамику, а не только размер расходов.

2. Получаем три прогноза и смешиваем их

Chronos-Bolt: 40%

Предобученная модель временных рядов. Получает историю локального отклонения общего расхода и выдаёт медианный прогноз этого отклонения.

Что добавляет

Узнаёт форму траектории из своей предварительной подготовки; на нашей панели веса Bolt не дообучаются.

Ridge: 20%

Обучаем отдельную регрессию для каждого горизонта на общей панели МО. Цель - будущее локальное отклонение расходов.

Что получает

Текущие, прошлые и сезонные отклонения категорий, их изменения, логарифмы долей, макро, ИПЦ и зарплату.

Сезонная модель: 40%

Берёт расходы того же месяца прошлого года и средний индивидуальный годовой темп за три последних месяца. Общий темп приводится к той же ЕМА-оценке.

Что добавляет

Сохраняет собственную сезонность территории и устойчивый годовой ориентир.

Как получаем итог

К локальным прогнозам возвращаем общий фактор и переводим результат в рубли: $\hat{y}_i = \exp(\hat{F} + \hat{r}_i)$. Затем смешиваем уже рублёвые прогнозы.

$$\hat{y} = 0,4\hat{y}_{\text{Bolt}} + 0,2\hat{y}_{\text{Ridge}} + 0,4\hat{y}_{\text{season}}$$

Главный прирост дала структура расходов



MAE сохранённых конфигураций, руб. Прогнозы выпущены в июне-сентябре 2024; горизонты 1-3 месяца.

11,2

Рубля снижения MAE после добавления долей категорий

Экономический смысл

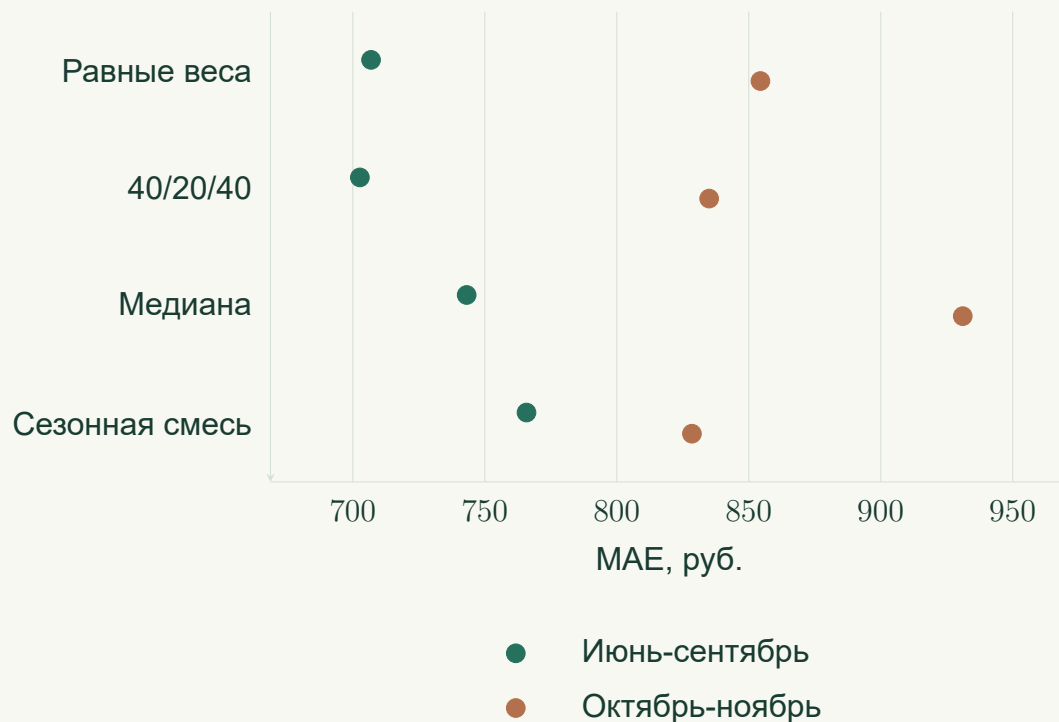
Структура расходов помогает отличать территории с похожим total, но разной динамикой продовольствия и маркетплейсов

Дальнейшая настройка

Макро, ИПЦ и зарплата дополняют Ridge. Фиксированные веса уменьшают зависимость от одной модели

Последовательные абляции отделяют вклад данных от вклада архитектуры

Ошибка ансамбля в двух периодах



MAE - средняя абсолютная ошибка прогноза в рублях. Июнь-сентябрь и октябрь-ноябрь 2024. Для каждого периода модели сравниваются на одинаковых фактах.

702,7

MAE комбинации 40/20/40 в июне-сентябре

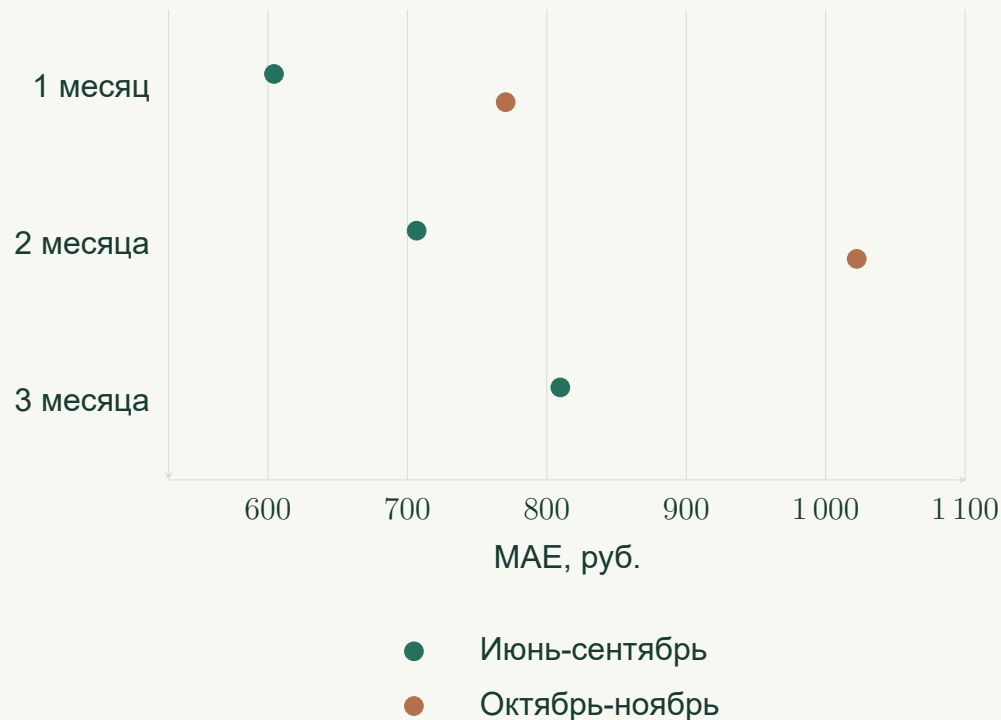
835,0

MAE той же комбинации в октябре-ноябре

Принцип выбора

Сравниваем ошибку в обоих периодах. Весовая комбинация задана заранее, без дополнительного поиска по поздним фактам

Ошибка растёт с горизонтом и зависит от режима



MAE по горизонту, руб. Равновесный ансамбль; в октябре-ноябре наблюдаются факты для горизонтов 1 и 2 месяца.

Короткий прогноз

На один месяц вперёд MAE ансамбля с равными весами составляет 604 руб. в июне-сентябре

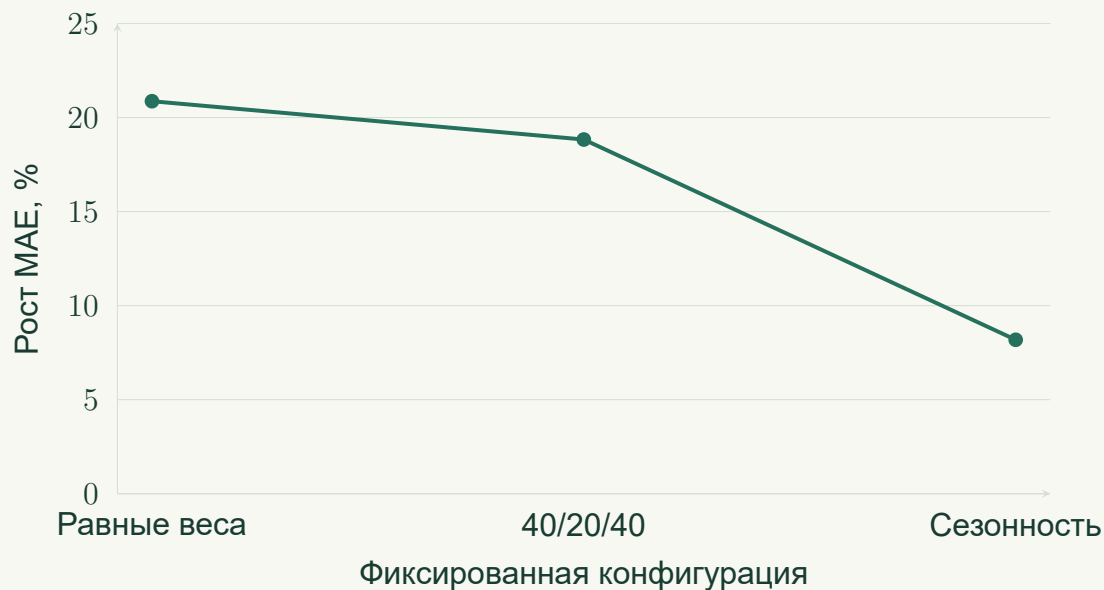
Поздний период

При горизонте два месяца ошибка выше. Такая разбивка показывает, где полезнее настройка общего фактора

Практическое применение

Короткие горизонты подходят для оперативного мониторинга; дальние оцениваем отдельно

Смотрим на перенос между периодами



Изменение MAE между двумя периодами, %. Меньшее значение означает меньший рост ошибки.

18,8%

Рост ошибки комбинации 40/20/40 против 20,9% у равных весов

Компромисс

Сезонная смесь ещё стабильнее между периодами, но даёт более высокую ошибку июня-сентября

Что выяснили

Рост ошибки не объясняется более дальними горизонтами: в октябре-ноябре коротких прогнозов больше

Устойчивость требует отдельной оценки, а не только минимального среднего MAE

Как объяснить границы интервала

1. Прогноз расходов

Центральная оценка $\hat{y}$ - ожидаемый уровень расходов муниципалитета.

2. Обычная ошибка территории

Масштаб s_i оценивается по завершённым прошлым прогнозам. Чем сложнее предсказывать МО, тем шире диапазон.

3. Проверенный порог

Квантиль q берём по отдельной недавней истории ошибок. Уровень 90% задаёт, какую долю таких ошибок должен покрыть порог.

$$L = \hat{y} \exp(-qs_i), \quad U = \hat{y} \exp(qs_i)$$

Зональный: пример расчёта

Прогноз: **25 556 руб.**

Масштаб ошибки: **0,0220**

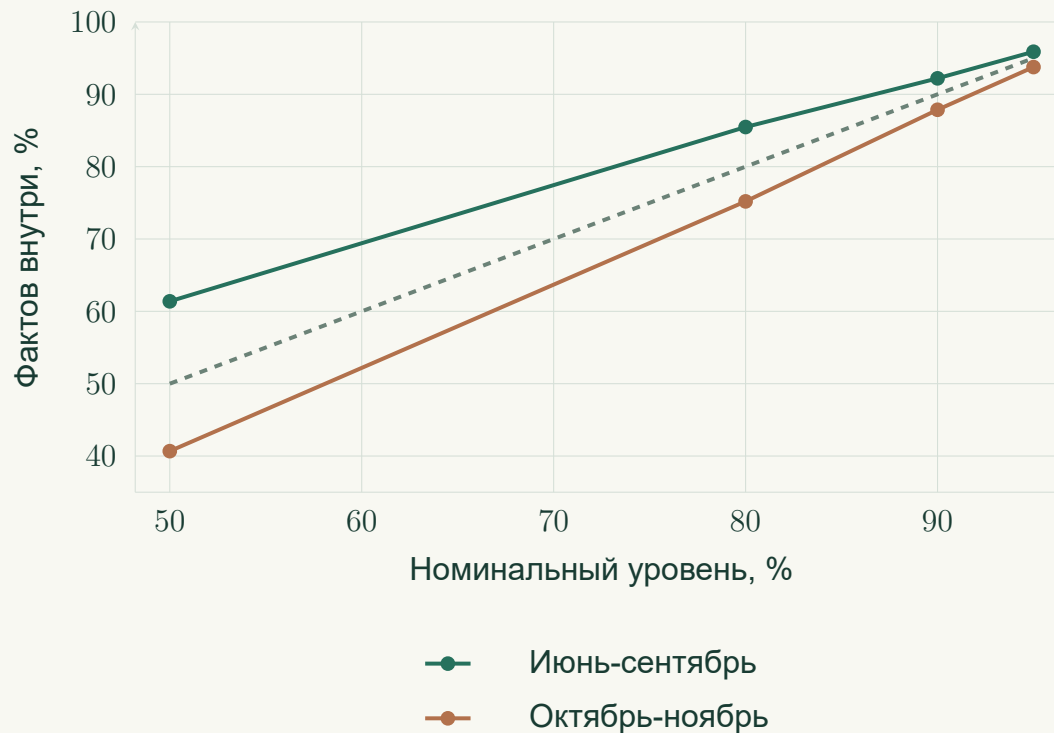
Квантиль: **2,1134**

90%-й диапазон

24 396-26 772

Каждая граница воспроизводится из трёх сохранённых величин.

Как проверили диапазон прогноза



Покрывание адаптивных интервалов, %. Пунктир - заданный уровень; линии - доля фактов внутри границ.

Три метода

Глобальный квантиль, квантиль отдельно по горизонту и адаптивный масштаб МО

50 / 80 / 90 / 95%

Для каждого уровня считаем долю попаданий, среднюю ширину и proper interval score

90%-й global

Покрывание 93,2% в июне-сентябре и 89,5% в позднем. Адаптивная версия помогает объяснить ширину конкретного МО

Зачем нужны уведомления

Уведомление - сигнал аналитику, что расходы конкретного муниципалитета изменились необычным образом относительно ожидаемой траектории.

Какое изменение ищем

Резкий переход на другой уровень, постепенный сдвиг или временный всплеск. Детектор анализирует последовательность ошибок после поступления фактических данных.

Как учитываем фон

Общее движение панели отделяем от локального отклонения. Масштаб прошлых ошибок позволяет сопоставить спокойные и волатильные территории.

Что делаем с сигналом

Проверяем историю расходов, вклад категорий и похожие МО. Затем сопоставляем наблюдаемое изменение с известными экономическими событиями.

Как ограничиваем повторы

После уведомления по этому МО выдерживаем три месяца до следующего. Так длительное отклонение не порождает сигнал при каждом месячном обновлении.

От нового факта к уведомлению

1. Измеряем ошибку

Сравниваем фактические расходы с ранее выпущенным прогнозом в логарифмической шкале.

2. Выделяем локальное отклонение

Вычитаем медианную ошибку панели и делим результат на обычный масштаб ошибки МО. Получаем сопоставимый показатель необычности.

3. Проверяем изменение во времени

Page-Hinkley накапливает отклонения от среднего уровня этой последовательности. Порог задаёт, когда накопленное изменение становится сигналом.

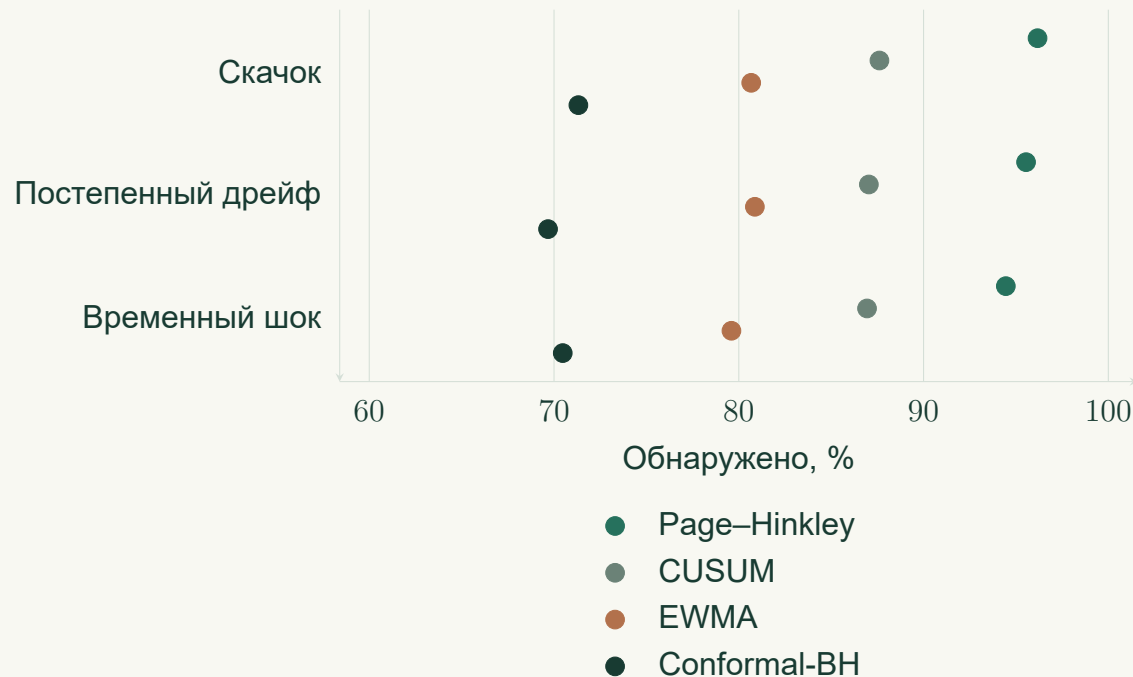
4. Выделяем МО для проверки

Если порог превышен и прошла пауза между уведомлениями, фиксируем сигнал. Аналитик разбирает его по данным территории.

Как выбираем порог

Порог настраиваем на фоновых тестах без добавленных изменений. Цель - до трёх уведомлений на 100 МО за месяц. Это одно правило для всех детекторов.

Как проверили обнаружение изменений



Как сравнивали

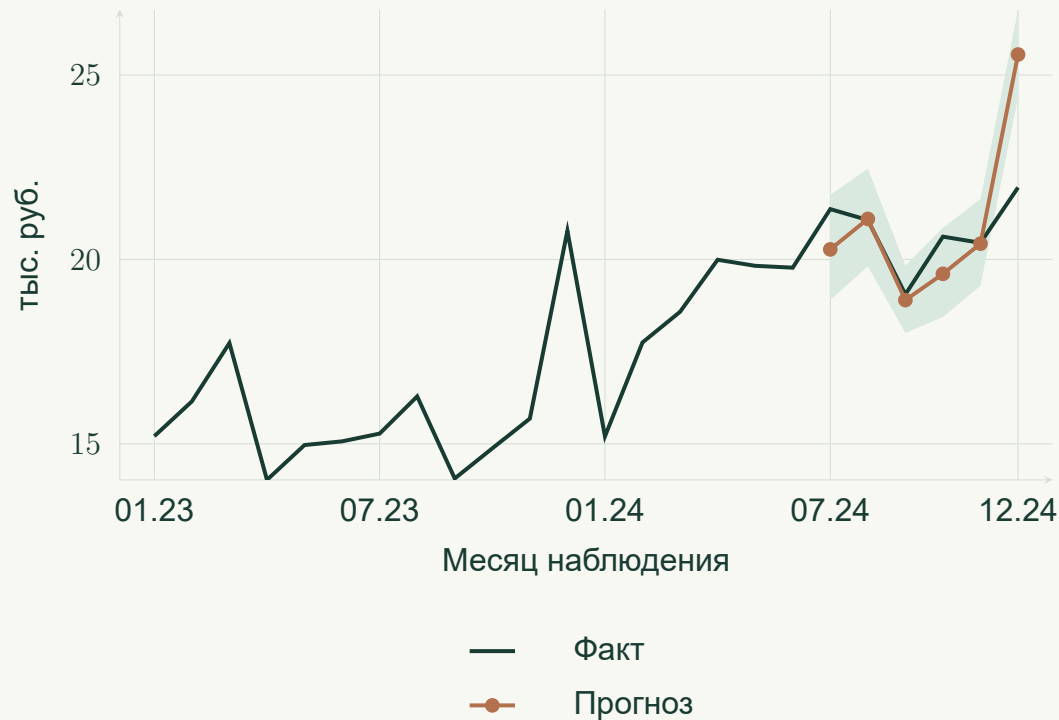
В реальные ряды ошибок добавили три типа изменений с известным моментом начала. Считаем долю обнаруженных изменений и время до первого уведомления.

Что выбрали

Page-Hinkley обнаруживает наибольшую долю изменений во всех трёх сценариях. CUSUM быстрее реагирует на обнаруженные скачки.

Доля добавленных изменений, обнаруженных за четыре месяца. Все методы настроены под одинаковую частоту фоновых уведомлений.

Разбор отклонения: Зональный



Зональный, Алтайский край

В Зональном расходу выросли год к году, но декабрь оказался ниже ожидаемой траектории. Рост маркетплейсов сосуществует со снижением ряда других категорий

Что видит аналитик

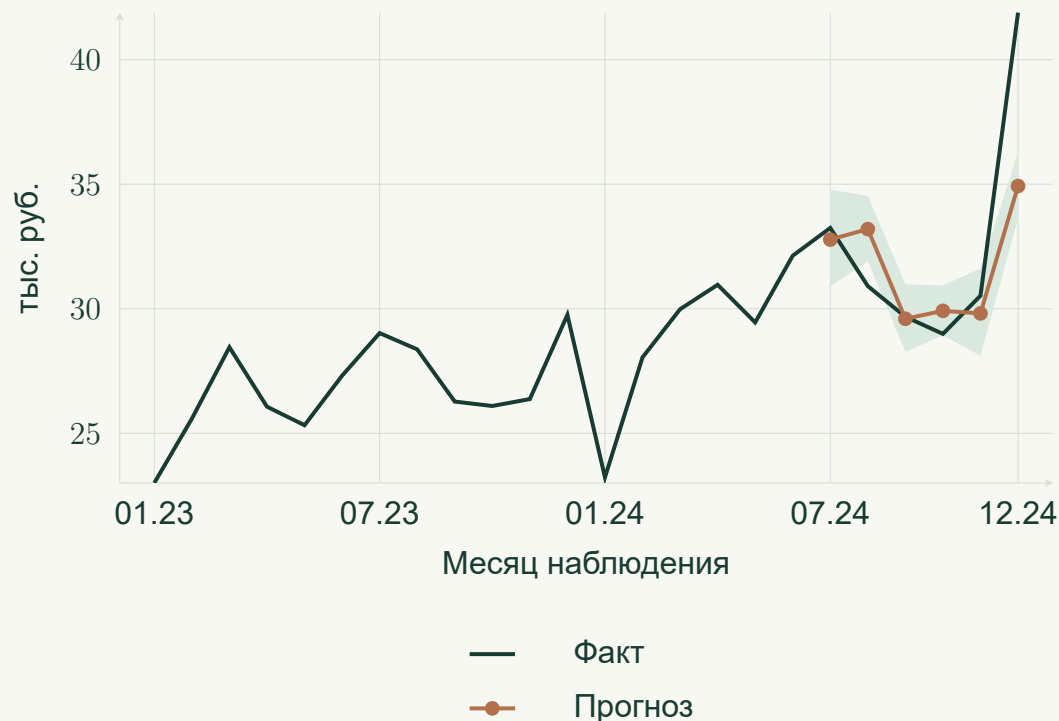
Факт: **21 950 руб.**

Прогноз: **25 556 руб.**

Факт ниже нижней границы диапазона. Для разбора сравниваем изменения категорий.

Зональный. Факт и прогноз на месяц вперёд, тыс. руб. Полоса - адаптивный 90%-й интервал.

Разбор отклонения: Кедровый



Кедровый. Факт и прогноз на месяц вперёд, тыс. руб. Полоса - адаптивный 90%-й интервал.

Кедровый, Томская область

В Кедровом декабрьский факт заметно выше прогноза. Основной вклад в наблюдаемый рост год к году дают маркетплейсы; похожие территории не повторяют силу всплеска

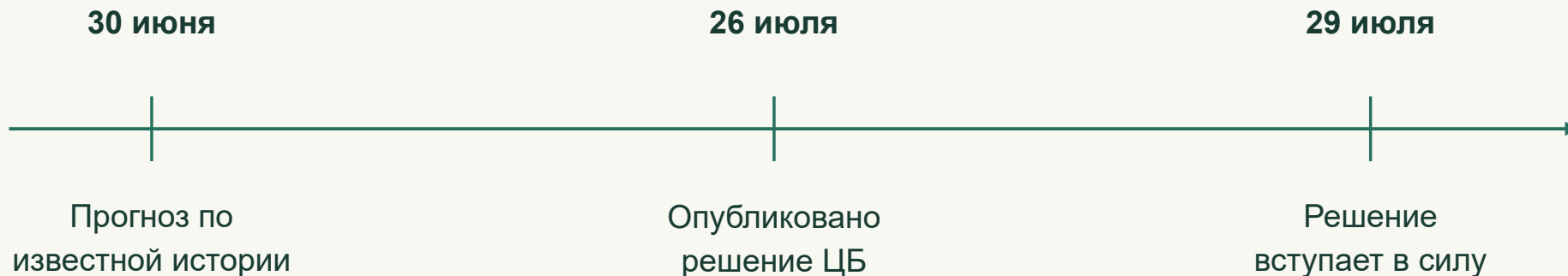
Что видит аналитик

Факт: **41 888 руб.**

Прогноз: **34 928 руб.**

Факт выше верхней границы диапазона. Для разбора смотрим маркетплейсы и похожие территории.

Как используем новости и события



Реестр источников

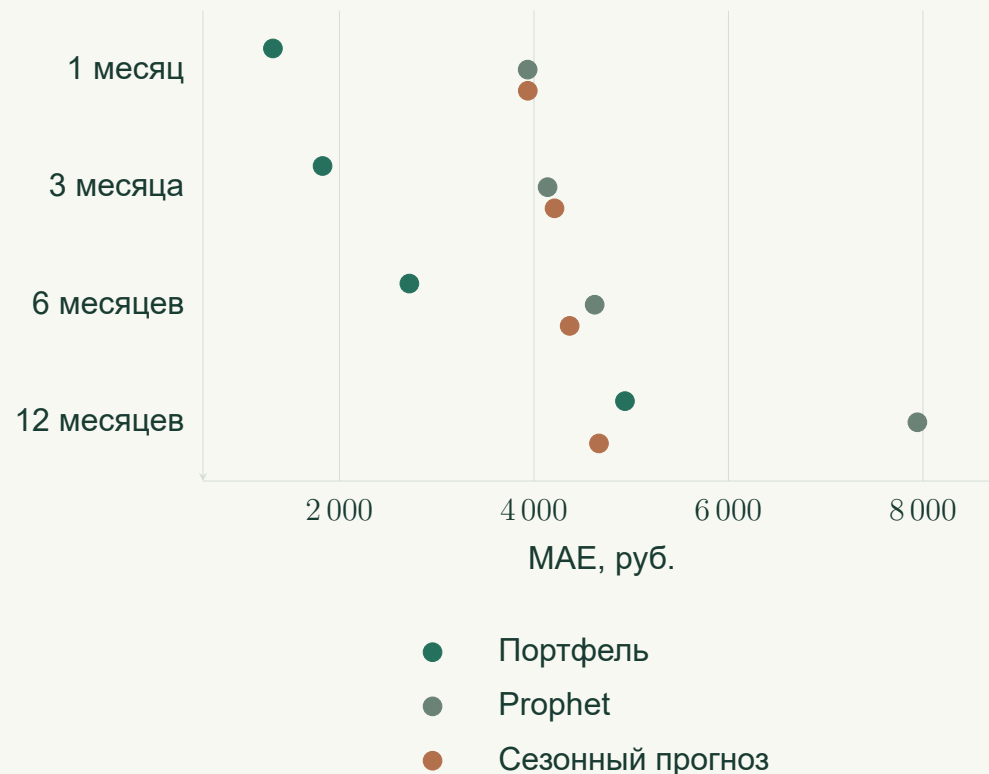
Семь официальных сообщений Банка России и МЧС: дата публикации, начало действия, тип события, территориальный охват и ссылка

Ставка, известная на момент прогноза, входит в экономические признаки. Официальные сообщения помогают разобрать отклонения и составляют отдельный показатель новостного риска.

Данные присоединяем по моменту публикации, а не задним числом по дате события

Официальные страницы Банка России и МЧС. Пример решения ЦБ от 26.07.2024. Формат реестра и правило as-of приведены в приложении

Как меняется прогноз на длинном горизонте



MAE на общей выборке 128 МО, руб. Портфель, собственная реализация Prophet и сезонный прогноз.

Общие ключи

128 МО и одни и те же факты для каждого метода. По 512 прогнозов на $h=1/3$, 384 на $h=6$ и 128 на $h=12$

Результат

Проверенный портфель даёт меньшую MAE, чем наша реализация Prophet, на всех четырёх горизонтах

Дальний горизонт

На 12 месяцах сезонный прогноз оказывается сильнее портфеля. Долгосрочное планирование требует отдельного выбора компонентов

Результаты решения

702,7 ₽

Средняя ошибка прогноза

Проверка с июня по сентябрь 2024

18,8%

Рост ошибки в конце года

При переносе на октябрь и ноябрь

89,5%

Фактов внутри интервала

При заданном уровне 90%, октябрь-ноябрь

96,2%

Обнаруженных скачков

На тесте изменений в реальных рядах

Прогноз показывает ожидаемые расходы, интервал - диапазон возможных значений, а детектор - отклонения после поступления новых данных.

Выводы

Структура потребления улучшает прогноз

Добавление долей категорий снизило MAE с **719,5 до 708,3 руб.** Территории с похожими общими расходами могут различаться по потреблению. Поэтому модель учитывает доли категорий и их изменения.

Качество проверяем в нескольких периодах

Ансамбль 40/20/40 дал MAE **702,7 руб.** в июне-сентябре и **835,0 руб.** в октябре-ноябре. Для прогноза на 1-3 месяца используем эту комбинацию и оцениваем ошибку отдельно по периоду и горизонту.

Как применять решение каждый месяц

Обновить историю, выпустить прогноз и интервал. После появления факта измерить ошибку, проверить локальный сигнал и разобрать отклонение по категориям и экономическому контексту.

Интервал нужен для планирования

90%-й глобальный интервал покрыл **89,5%** фактов в октябре-ноябре. Центральный прогноз задаёт ожидаемый уровень, границы - диапазон для сценариев. Ширину рассчитываем по прошлым ошибкам и проверяем на новых фактах.

Сигнал объясняем по локальным данным

После поступления факта отделяем общее движение панели от отклонения МО. Page-Hinkley обнаружил **96,2%** скачков в тесте. Сработавший сигнал разбираем по категориям расходов и похожим территориям.

СБЕРИНДЕКС

Приложения

Карта экспериментов и принятых решений

Что проверяли	Что получили	Роль в решении
Ridge, CatBoost, PLS, группы МО	Сезонно-панельная конструкция устойчива	Выбрали компактную локальную регрессию
Bolt и Chronos-2	Архитектура входа влияет на качество	Bolt включён как локальный эксперт
Доли расходов и макро	Основной сигнал - структура категорий	Включены в Ridge
ИПЦ и региональная зарплата	Небольшой совместный эффект	Исследовательская структурная база
Календарь и 7 финансовых надстроек	Стабильного выигрыша не дали	Зафиксированы как отрицательные абляции
Purge, географические folds, синтетика	Измерен перенос между режимами	Использованы для выбора протокола
Conformal и детекторы	Разные компромиссы ширины и recall	Отдельные контуры неопределённости

Foundation-модели: проверяли способ использования

Chronos-Bolt-base

Предобученная модель получает одномерный ряд локальных лог-отклонений. После прогноза добавляем общий фактор и возвращаем уровень в рубли

Ridge и сезонность

Обучаемый эксперт использует панельные признаки. Сезонный эксперт переносит индивидуальный годовой темп. Смешиваем рублёвые прогнозы

Четыре режима Chronos-2-small

Одномерный total; шесть категорий одного МО; cross-learning групп рядов; локальные лог-отклонения

Практический вывод

В раннем выборе веса дополнения Chronos-2 равны нулю. Это помогло сохранить компактную комбинацию. TabPFN проверен отдельно на CPU-пилотах

Foundation-модель оцениваем в конкретном представлении ряда и составе ансамбля

MAE и R^2 измеряют разные стороны качества

Конфигурация	MAE июн.-сен.	MAE окт.-ноя.	R^2 уровня, %	R^2 роста, %
Равные веса	706,9	854,4	99,2	48,5
40/20/40	702,7	835,0	99,3	48,3
Медиана	743,1	931,1	99,1	45,7
Сезонная смесь	765,8	828,5	99,2	40,1

Уровень

R^2 уровня отражает восстановление различий расходов между МО. На панели с разным масштабом он высок

Динамика

R^2 логарифмического годового роста фокусируется на изменении показателя. Его читаем отдельно от MAE уровня

Основная конкурсная метрика - рублёвая MAE на совпадающих ключах

R^2 рассчитаны из сохранённых индивидуальных прогнозов. Два R^2 в таблице относятся к основному окну; MAE в рублях

Внешние данные: проверенные абляции

Добавление к локальной модели	MAE июн.-сен.	MAE окт.-ноя.
ЕМА-ансамбль без новых признаков	719,5	853,5
Доли расходов	708,2	853,8
Национальное макро	717,1	844,6
Доли + макро	707,8	853,1
Региональный ИПЦ	719,2	853,2
Региональная зарплата	720,2	856,4
Доли + макро + ИПЦ	707,8	853,3
Доли + макро + зарплата	706,9	854,2
Доли + макро + ИПЦ + зарплата	706,9	854,4

Июнь-сентябрь

706,9 руб. - доли категорий вместе с макро, ИПЦ и зарплатой.

Октябрь-ноябрь

844,6 руб. - национальное макро.

Лучший набор признаков зависит от периода.
Совместные и одиночные добавления проверяем отдельно.

Совместный эффект источников оцениваем отдельно от их одиночного добавления

Фиксированные конфигурации. Региональный ИПЦ с лагом 2 месяца, зарплата с лагом 3; исторические версии источников - текущие снимки

Календарь и финансовые показатели

Производственный календарь

Праздники, переносы, рабочие субботы, длина месяца и непрерывные нерабочие периоды.

Проверены также взаимодействия с долями расходов

Лучший фиксированный локальный эффект:
707,777 → 707,764 руб. MAE

Решение

Такой прирост не оправдывает включение календарной надстройки в рабочую модель

Модель остатка	MAE июн.-сен.	MAE окт.-ноя.
Без внешних рядов	751,9	942,7
Кредитная ставка	738,0	922,1
Ставка вкладов	717,3	862,9
Настроения	755,2	977,4
Все источники	733,4	904,7
Все + группы МО	730,9	899,0
Все + лаг 3	744,6	888,1
Структурная база	706,9	854,4

Официальные источники Банка России. Семь финансовых надстроек не вошли в финальную точку; календарный компаратор отличается от финансового

Перенос между регионами и регуляризация

Схема	MAE июн.-сен.	MAE окт.-ноя.
Общая модель с долями и макро	707,8	853,1
Синтетическое масштабирование	707,8	853,2
Purge последних целей	722,2	846,1
Географическое исключение	713,6	846,1
География + синтетика	713,6	846,2

Что изменилось

Синтетическое масштабирование почти не меняет MAE. Географическое исключение и purge уменьшают ошибку второго периода.

Как читать

Это проверка переноса при доступной истории территории.

Пять географических folds

Ridge обучается на других регионах. Известная история нового МО остаётся доступной во входах; Bolt и сезонность сохраняются

Синтетика

Согласованные сдвиги лог-уровня проверяют масштабную эквивариантность. Доли и общий вес примеров сохраняются

Схема обучения показывает, насколько модель переносится между регионами

Общий фон и локальное отклонение

Шенталинский, 2024-11

Факт движется вместе с общим фоном: локальное нормализованное отклонение близко к нулю



Факт и прогноз на месяц вперёд; полоса - 90%-й интервал.

Судиславский, 2024-12

Локальное отклонение отличается от похжие территории; рост маркетплейсов сочетается со снижением прочих расходов



Факт и прогноз на месяц вперёд; полоса - 90%-й интервал.

Калибровка: покрытие, ширина и score

90%-й метод	Покр. июн.-сен.	Окт.-ноя.	Шир. июн.-сен.	Окт.-ноя.
Global	93,2%	89,5%	4419	3936
По горизонту	92,2%	88,4%	4167	3758
Adaptive	92,2%	87,9%	4024	3437

Разделение ошибок

Масштаб МО оценивается на старых ошибках;
квантиль - на двух недавних завершённых
target-месяцах. Вес муниципальной оценки $n/(n + 6)$

Совместная оценка

Adaptive сужает среднюю ширину на 8,9% / 12,7%.
Различие покрытия учитывает proper interval score,
который штрафует выход факта за границы

Покрытие и ширина оцениваются вместе на каждом временном периоде

Подсветка: покрытие ближе к 90% и меньшая ширина. Покрытие по всей панели оцениваем отдельно от покрытия конкретного МО.

Сигналы: качество и статистическая проверка

Метод	Контроль	Скачок	Задержка	Дрейф	Шок
Page-Hinkley	2,8	96,2%	0,9	95,5%	94,5%
CUSUM	2,9	87,6%	0,5	87,0%	86,9%
EWMA	2,8	80,7%	0,2	80,9%	79,6%
Conformal-BH	3,0	71,3%	0,1	69,7%	70,5%

Единица анализа

20 оценочных resampled-панелей. Threshold настроен на других 20 панелях. Recall учитывает обнаружение за 4 месяца без ранней тревоги

Контроль: уведомления на 100 МО-месяцев; задержка в месяцах среди обнаруженных скачков. Статистика условна на реальную историю фона; не на новые реальные события

Парное сравнение

Recall conformal-BH ниже PH на 24,9 / 25,9 / 24,0 п.п. в трёх сценариях; Holm $p = 0,0044$ для каждого сравнения

Статистический протокол и условия оценки

Прогнозная статистика

В июне-сентябре шесть target-месяцев и два трёхмесячных блока. Для 40/20/40 разность MAE $-4,230$ руб.; 95%-й cluster-t CI $[-16,271; 7,810]$, block $p = 0,5$, Holm $p = 1$

Октябрь-ноябрь имеет один блок. История уже использована в исследованиях; сравнения имеют exploratory-статус

Доступность данных

Observed-prefix prequential не восстанавливает неизвестные исторические задержки публикаций и версии внешних рядов

Полная семья реестра: 1727 точечных и 58 interval-score сравнений; объединённая доступная Holm-семья 632. Detector-семья 44

Сигналы и множественные тесты

Бюджет уведомлений не эквивалентен FDR. Диагностический ВН $q = 0,05$ дал хотя бы одну тревогу в 17/20 контрольных панелей; FDR 5% не подтверждён

Временной common-фактор вычитается после поступления факта. Forecast в тесте инъекций не переобучается; реальный фон может содержать неразмеченные изменения

Реальные кейсы

Сильные стандартизованные отклонения не являются ВН-тревогами при $q = 0,05$. Новости описывают контекст, а не доказывают причинность

Новости и дополнительные источники

Событие	Публикация	Действие	Охват
Ставка ЦБ	2023-12-22	2023-12-18	national
Ставка ЦБ	2024-04-26	2024-04-26	national
Ставка ЦБ	2024-07-26	2024-07-29	national
Ставка ЦБ	2024-09-13	2024-09-16	national
Ставка ЦБ	2024-10-25	2024-10-28	national
Паводок / МЧС	2024-04-10		municipal
Паводок / МЧС	2024-04-22		regional

География и доступность

Территории присоединяются по ID либо региональному соответствию. Вход разрешён, если публикация не позже as-of; локальный риск учитывает возраст сообщения

Официальный реестр сообщений ЦБ/МЧС. Возраст риска до 60 дней, вес $\exp(-age/30)$. Реестр и SHA включены в исходный комплект

Мобильность

Проверены 594 строки и 297 названий территорий. Годовая частота не соответствует месячной гипотезе $\Delta mobility_{i,t} \rightarrow error_{i,t+1}$, поэтому источник не включён